

左前风挡加温系统

工作原理与器件说明

依据：用户提供的 WINGSHIELD HEAT SYSTEM L FRONT, R SIDE AND NO.5 WINDOWS 图纸 (30-41-11, Sheet 1)

核心结论：左前风挡由 R321 LEFT FRONT WINDOW HEAT CONTROL MODULE UNIT-2 控制。图纸标明 R321 的内部结构 “与 R320 相同”，因此 R320 所画出的继电器、变压器、调节开关、过热检测和指示驱动逻辑，适用于左前风挡的 R321 通道。

本系统是受控的交流电防冰加温系统：它依据风挡温度、电流和窗体电阻档位调节功率；发生短路或过热时，能够切除主加温回路并发出告警。

一、总体能量与信号链路

115 V AC 发电机母线 1 → C228, 25 A 左前风挡防冰断路器 → B2 电流互感器 → R321 加温控制模块 → T1 变压器及选定抽头 → 风挡内电阻性加温层。

同时，A6 (LEFT WINDOW-1) 的主/备用温度传感器将温度信号送入 R321；窗体编码/抽头线路使控制器为不同电阻的风挡匹配合适的输出电压；28 V DC 回路用于控制、继电器与告警灯。

二、一次加温过程

- 允许供电。加温指令有效、断路器闭合且没有保护跳闸时，115 V AC 进入左前风挡支路。
- 监视电流。主电流导线穿过 B2。B2 不承担升降压，而是把实际加温电流转换为控制器可检测的信号。
- 匹配风挡。R321 根据窗体电阻/编码选择 T1 的合适抽头，使不同电阻的风挡获得相近的加温功率。
- 调节功率。零轴/零交越检测为交流半周提供相位基准；斜坡发生器和开关驱动决定调节开关每半周的导通时刻，从而调节平均加温功率。
- 温度闭环。主温度传感器显示风挡偏冷时，控制器提高导通量；温度接近目标后，控制器减小导通量或间歇供电。
- 保护切断。检测到短路、异常电流或过热时，控制器抑制功率。过热保护进一步使 K1 断开 T1 初级，红色 OVERHEAT 告警继电器动作。

三、器件逐项说明

器件/标识	功能	与左前风挡的关系
115 V AC GEN BUS 1	主交流电源。	为加温功率级供电。
C228, 25 A LEFT FRONT WINDOW ANTI-ICE	左前风挡支路断路器；发生过流或故障时隔离电源。	图纸称 anti-ice：通过电加温实现防冰。
B2 current transformer	检测加温回路的实际电流；不向风挡提供功率。	图纸要求相关导线穿过对应孔位。绕过或穿错会造成电流检测失真。
A6 LEFT WINDOW-1	左前风挡本体的接口区域。	包含主温度传感器和备用温度传感器。
Primary sensor	正常温度调节的主要反馈来源。	控制器据此增减加温功率。
Spare sensor	冗余温度输入。	增强单一传感器/线路故障时的保护可靠性。

器件/标识	功能	与左前风挡的关系
R321	左前风挡的控制与功率管理模块。	其内部与图中 R320 相同；是左前通道的核心。
K1	主加温使能/过热切断继电器。	过热时切断 T1 初级，是硬切断而非单纯降功率。
T1 transformer	将 115 V 输入转换为与风挡相匹配的加温电压；提供多抽头。	依据窗体电阻档位选择 D-H 抽头。
Regulator switch	受控双向交流功率开关。	按交流半周调节送入加温回路的平均功率。
Zero axis detect / ramp generator	提供交流相位基准和随温度误差变化的控制斜坡。	决定功率开关的触发时刻，实现平滑功率调节。
Switch drive / current sense	驱动调节开关并核对实际电流。	支撑闭环调节与短路保护。
Overheat detector & self-test	独立监控过热并支持自检。	触发 K1 过热继电器和相关告警。
OVERHEAT lamp (red) relay	驱动红色过热告警。	提示风挡加温已因过热进入保护状态。
Power-on lamp drive & short-circuit protection	驱动接通指示并实施短路保护。	将加温状态和短路保护结果送往外部指示/控制回路。
28 V DC	低压控制、继电器和灯光电源。	不承担风挡主加温功率。

四、不同风挡为什么使用不同电压

风挡内的加温层在图纸中以“window resistance”表示。电阻不同，若施加同一电压，功率会明显不同。系统因此选择不同变压器抽头，使各档位的功率保持在相近水平。

前风挡档位	加温层电阻	Lead voltage	T1 抽头
1	31.4 - 35.1 ohm	271 V	D
2	35.1 - 38.8 ohm	285 V	E
3	38.8 - 42.6 ohm	300 V	F
4	42.6 - 47.3 ohm	315 V	G
5	47.3 - 52.0 ohm	331 V	H

以 $P = V^2 / R$ 粗略反推，上述档位的理论功率约为 2.1 - 2.35 kW，中心值约 2.2 kW。这是依据表中电压和电阻得出的计算值，并非图纸直接给出的额定功率。

五、图纸中哪些内容不能仅凭本页确定

本页是 Sheet 1，且多处引至 30-41-11 Sheet 2。因此无法仅凭本页可靠确定：精确的温度设定值、驾驶舱开关/测试按钮的完整外部接线、主传感器和备用传感器在模块内部各自接入的具体比较器，以及所有故障告警的最终逻辑。

可由本页确定的是：左前风挡使用 R321；R321 的内部结构与 R320 相同；系统具有温度输入、电流检测、抽头匹配、交流功率调节、短路保护、过热硬切断、过热自检和红色告警功能。

安全提示：该回路涉及 115 V AC 和飞行关键防冰设备；故障隔离及部件更换应按现行 AMM/FIM 执行。